

機械学習と物性科学 最終レポート課題

久我 英理

2026 年 6 月 6 日

1 マルコフチェーンモンテカルロ法と Ising モデル

なぜこのテーマを選んだか:

講義では、確率分布関数 $P(x)$ が与えられた時に、それに従うサンプルを生成する手段としてマルコフチェーンモンテカルロ法 (MCMC) があると教わった。講義内ではどのような確率過程に従い連鎖していくかについての説明はあったが、なぜそのような連鎖により確率分布に従うサンプルが生成できるのかは曖昧であった。単純かつ可視化しやすい例として、高次元の Ising モデルのモンテカルロ法を例に上げ、MCMC をより理解したいと思った。

hoge
ほげ
HOGE



hoge
ほげ
HOGE